BMI a hematokrit pri diabete 2. typu: čo skutočne hovoria o riziku zlyhania obličiek

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 11.09.2026



Ilustračná scéna. Dva jednoduché ukazovatele vysvetlia len časť rizika – zvyšok zostáva mimo ich dosahu.

Vyšší index telesnej hmotnosti a nižší hematokrit môžu u ľudí s diabetom 2. typu upozorňovať na zvýšené riziko zlyhania obličiek. Nová štúdia spojila analýzu genetických údajov s retrospektívnym sledovaním klinického súboru a vytvorila predikčný model s dobrou rozlišovacou schopnosťou.

Jej výsledky však nemožno interpretovať ako dôkaz, že samotné zvýšenie hematokritu zabráni progresii chronickej choroby obličiek. A hoci model dosiahol plochu pod krivkou 0,88, **neobsahuje eGFR ani albuminúriu** – teda práve tie dva ukazovatele, o ktoré sa opiera zavedené hodnotenie rizika.

Dve analytické časti, dve odlišné otázky

Štúdia kombinovala dvojvýberovú mendelovskú randomizáciu s retrospektívnou analýzou pacientov s diabetom 2. typu. Tieto prístupy sa môžu navzájom dopĺňať, neodpovedajú však na rovnakú otázku.

Mendelovská randomizácia používa genetické varianty ako inštrumentálne premenné na posudzovanie možného kauzálneho vzťahu medzi určitou vlastnosťou a sledovaným výsledkom. Klinická časť naopak hodnotila, ktoré charakteristiky pacientov súviseli s následným výskytom zlyhania obličiek a či z nich možno zostaviť prognostický model.

Genetické údaje pochádzali z databázy IEU OpenGWAS a boli filtrované na východoázijskú populáciu. Súbor pre diabetes 2. typu (ebi-a-GCST010118) zahŕňal 433 540 osôb, z toho 77 418 prípadov a 356 122 kontrol.

Kľúčový detail: výsledkom genetickej analýzy nebolo zlyhanie obličiek

Ako obličkový výsledok slúžil samostatný genetický súbor pre **chronické zlyhávanie obličiek** (ebi-a-GCST90018602) so 176 462 osobami. Toto číslo však treba čítať presne: zahŕňalo iba **2 117 prípadov** a 174 345 kontrol.

Z toho vyplývajú dve dôležité obmedzenia:

- Genetická časť nebola obmedzená na pacientov s diabetom 2. typu – autori uvádzajú, že podskupinová analýza nebola možná pre chýbajúce súhrnné údaje pre túto populáciu.
- Výsledkový fenotyp *chronic renal failure* nebol totožný s klinicky sledovanou progresiou do konečného štádia. Autori to v obmedzeniach výslovne priznávajú a upozorňujú, že ide o rozdielne štádiá kontinua.

Genetickú časť preto nemožno bez výhrad opisovať ako dôkaz progresie diabetickej choroby obličiek do potreby dialýzy. Pri 2 117 prípadoch je navyše štatistická sila pre menej silné expozície obmedzená.

Ani samotná prítomnosť diabetu u pacienta s chronickou chorobou obličiek automaticky nedokazuje diabetickú etiológiu poškodenia. Diabetická choroba obličiek je klinická diagnóza, pri ktorej treba zohľadniť priebeh ochorenia, močový nález a prípadné známky inej nefropatie.

Čo ukázala genetická analýza

Základnou metódou bolo váženie inverzným rozptylom (IVW), pleiotropia a heterogenita sa hodnotili regresiou MR-Egger a Cochranovým Q testom, odľahlé hodnoty sa odstraňovali metódou MR-PRESSO.

Expozícia (na 1 smerodajnú odchýlku)	Pomer šancí pre chronické zlyhávanie obličiek	95 % IS	p
Glukóza	2,406	1,470–3,930	0,00044
Index telesnej hmotnosti	1,630	1,090–2,430	0,016
Genetická predispozícia k diabetu 2. typu	1,291	1,190–1,400	$1{,}37 \times 10^{-10}$
Hematokrit	0,513	0,320–0,820	0,00497

Vo viacrozmernom modeli, ktorý zohľadňoval súčasne diabetes 2. typu, zostal hematokrit ochranným faktorom s pomerom šancí 0,492 (95 % IS 0,320–0,756; $p = 1{,}20 \times 10^{-3}$).

Rozpor o sile inštrumentov má vysvetlenie

Abstrakt uvádza, že všetky inštrumentálne premenné mali F-štatistiku vyššiu ako 10. Sprievodná správa zároveň uvádzala vyradenie glukózy pre slabý inštrument s F-štatistikou 5,65. Plný text tento zdanlivý rozpor rieši: glukóza bola vyradená **z viacrozmernej** analýzy práve pre F = 5,65, pričom jej asociácia s výsledkom bola ďaleko od významnosti (p = 0,671). Tvrdenie o F > 10 sa vzťahuje na inštrumenty ponechané v analýze.

Klinicky je to však nepríjemné zistenie: glukóza mala v jednorozmernej analýze najsilnejší účinok zo všetkých expozícií (pomer šancí 2,41), no práve tento odhad stojí na najslabšom inštrumente. Podobne treba pristupovať k údaju o glykovanom hemoglobíne – jeho genetický súbor (ukb-e-30750_EAS) zahŕňal len 2 566 osôb.

Prečo je pri hematokrite predpoklad bez pleiotropie krehký

Mendelovská randomizácia obmedzuje spätnú kauzalitu a časť zavádzajúcich vplyvov, jej kauzálna interpretácia však platí len za splnenia predpokladov: varianty musia dostatočne súvisieť s expozíciou, nesmú súvisieť so zavádzajúcimi faktormi a nemajú ovplyvňovať výsledok inou cestou než cez skúmanú expozíciu.

Pri hematokrite je posledný predpoklad obzvlášť dôležitý – a samotné výsledky štúdie ho spochybňujú. Metóda MR-PRESSO musela pri hematokrite odstrániť tri odľahlé varianty, medzi nimi **rs855791**. Ide o dobre známy variant génu *TMPRSS6*, ktorý patrí medzi hlavné determinanty metabolizmu železa. Presne takto vyzerá horizontálna pleiotropia: varianty ovplyvňujúce erytropoézu súčasne zasahujú do hospodárenia so železom. Pri indexe telesnej hmotnosti bolo odstránených dokonca osem odľahlých variantov.

Neprítomnosť štatisticky významného výsledku testu pleiotropie po odstránení odľahlých hodnôt preto nie je dôkazom, že pleiotropia neexistuje.

Čo ukázal klinický súbor

Retrospektívna časť zahŕňala 875 dospelých s diabetom 2. typu z pracoviska Qingpu Branch of Zhongshan Hospital pri Univerzite Fudan v Šanghaji, zaradených od 1. januára 2016 do 31. decembra 2023 a sledovaných tri roky. Do výsledku označeného ako *end-stage renal disease* dospelo 140 pacientov (16 %), 735 pacientov nie.

Vylúčení boli okrem iného pacienti s biopticky preukázaným primárnym glomerulovým ochorením alebo systémovým ochorením, pacienti už liečení dialýzou alebo po transplantácii, pacienti s infekciou, srdcovou či pečeňovou nedostatočnosťou, nádorovým ochorením, so solitárnou obličkou, s toxickým poškodením obličiek – a napokon aj pacienti s neúplnými údajmi alebo stratení zo sledovania.

Podiel 16 % nie je odhadom trojročného rizika pre všetkých ľudí s diabetom 2. typu. Ide o podiel udalostí v takto vybranom súbore, ktorý bol cielene očistený od iných príčin poškodenia obličiek a zároveň ochudobnený o pacientov stratených zo sledovania.

Premenná	Zmena	Pomer šancí	95 % IS	p
Index telesnej hmotnosti	na 1 kg/m²	1,085	1,026–1,147	0,004
Systolický krvný tlak	na 1 mm Hg	1,020	1,008–1,032	< 0,001
Sérový kreatinín	na 1 µmol/l	1,018	1,014–1,022	< 0,001
Hematokrit	na 1 percentuálny bod	0,940	0,891–0,993	0,027
Albumín	na 1 g/l	0,953	0,913–0,995	0,027

Kyselina močová a vápnik boli významné v jednorozmernej analýze, po posúdení multikolinearity však vo viacrozmernom modeli významnosť stratili.

Abstrakt štúdie si protirečí s jej vlastnými výsledkami

Abstrakt pôvodnej práce uvádza medzi nezávislými rizikovými faktormi **diastolický** krvný tlak. Výsledková časť plného textu však v jednorozmernej aj viacrozmernej analýze konzistentne uvádza **systolický** krvný tlak (pomer šancí 1,020; 95 % IS 1,008–1,032; p < 0,001).

Ide o chybu v abstrakte, nie v sprievodnom spravodajstve – správa, ktorá uvádzala systolický tlak, bola v zhode s plným textom. Pri preberaní údajov z tejto publikácie preto treba vychádzať z výsledkovej časti, nie z abstraktu.

Vyšší BMI: vierohodný rizikový faktor, nie samostatná diagnóza

V genetickej aj klinickej časti sa vyšší BMI spájal s nepriaznivejším obličkovým výsledkom. Takáto zhoda podporuje záujem o úlohu adipozity pri poškodení obličiek, sama osebe však neurčuje veľkosť prínosu konkrétnej intervencie.

Nadmerná adipozita môže k poškodeniu obličiek prispievať viacerými cestami: súvisí s inzulínovou rezistenciou, hypertenziou, zmenami glomerulovej hemodynamiky, aktiváciou neurohumorálnych systémov a zápalovými procesmi. Časť rizika môže sprostredkovať diabetes a zvýšený krvný tlak, časť môže súvisieť s priamym zaťažením obličiek.

BMI má však dôležité obmedzenia. Nerozlišuje tukovú a svalovú hmotu, nevyjadruje rozloženie telesného tuku a pri retencii tekutín môže stúpať bez skutočného nárastu adipozity. U pacienta s chronickou chorobou obličiek preto treba telesnú hmotnosť interpretovať spolu s objemovým stavom, nutričným stavom a vývojom svalovej hmoty.

Rovnako nemožno automaticky považovať každý pokles BMI za priaznivý. Úmyselná redukcia nadmernej tukovej hmoty sa klinicky zásadne odlišuje od neúmyselného chudnutia pri zápale, sarkopénii alebo proteínovo-energetickom chradnutí.

Geneticky podmienený rozdiel v BMI počas celého života navyše nie je ekvivalentom krátkodobého zníženia hmotnosti diétou, liekom alebo bariatrickým zákrokom. Výsledok mendelovskej randomizácie preto nemožno priamo previesť na očakávaný účinok konkrétnej liečby.

Nižší hematokrit môže byť markerom pokročilosti ochorenia

Hematokrit vyjadruje podiel objemu erytrocytov na celkovom objeme krvi. Nižšia hodnota môže sprevádzať anémiu, ale ovplyvňuje ju aj objem plazmy. Nie je preto úplne zameniteľná s koncentráciou hemoglobínu ani so samotnou masou erytrocytov.

U pacientov s chronickou chorobou obličiek môže nižší hematokrit súvisieť s nedostatočnou tvorbou erytropoetínu, nedostatkom železa, obmedzenou dostupnosťou železa pri zápale, krvácaním, skráteným prežívaním erytrocytov alebo hemodilúciou pri hyperhydratácii.

Vysvetlenie autorov je zároveň argumentom proti kauzalite

Autori v diskusii ponúkajú ako možný mechanizmus účinok inhibítorov SGLT2: znížením tubulárnej reabsorpcie glukózy sa zmierňuje metabolická záťaž proximálneho tubulu, stimuluje sa tvorba erytropoetínu a hematokrit mierne stúpa.

Toto vysvetlenie je biologicky vierohodné – má však dôsledok, ktorý autori nedomýšľajú. Ak vyšší hematokrit odráža užívanie inhibítorov SGLT2, potom v retrospektívnom klinickom súbore **nemeria vlastnosť krvi, ale liečbu s preukázaným nefroprotektívnym účinkom**. Priaznivá asociácia hematokritu by tak bola z podstatnej časti zavádzajúca podľa indikácie, nie kauzálna. Štúdia liečbu inhibítormi SGLT2 medzi premennými neuvádza, takže túto možnosť nemožno ani potvrdiť, ani vylúčiť.

Podobne treba interpretovať albumín. Nižšia sérová koncentrácia nemusí znamenať iba nedostatočnú výživu – ovplyvňujú ju zápal, straty bielkovín močom, ochorenie pečene aj objemový stav. Prognostická asociácia preto nie je dôkazom, že samotné zvýšenie laboratórnej hodnoty zlepší obličkové výsledky.

Vyšší hematokrit ako priaznivý marker neznamená cieľ liečby

Najdôležitejším klinickým rozlíšením je rozdiel medzi markerom rizika a liečebným cieľom. Zo zistenia, že vyšší hematokrit súvisí s nižším rizikom zlyhania obličiek, **nevyplýva odporúčanie farmakologicky normalizovať hematokrit alebo hemoglobín s cieľom spomaliť progresiu chronickej choroby obličiek**.

Randomizovaná štúdia CHOIR u 1 432 pacientov s chronickou chorobou obličiek porovnávala liečbu epoetínom alfa s cieľovou koncentráciou hemoglobínu 13,5 g/dl oproti 11,3 g/dl. Vyšší cieľ bol spojený so **zvýšeným** rizikom zloženého výsledku zahŕňajúceho úmrtie, infarkt myokardu, hospitalizáciu pre srdcové zlyhávanie a cievnu mozgovú príhodu – pomer rizík 1,34 (95 % IS 1,03–1,74; p = 0,03) – bez akéhokoľvek zlepšenia kvality života.

CHOIR priamo netestovala nový prognostický model. Názorne však ukazuje, prečo nemožno priaznivú observačnú asociáciu vyššej krvnej hodnoty zamieňať za prospešnosť jej intenzívnej liečebnej korekcie. Ide o rovnaký typ omylu, ktorý by hrozil pri mechanickom čítaní tejto štúdie.

Nález nízkeho hematokritu má viesť k objasneniu príčiny a k primeranej liečbe anémie, nie k snahe dosiahnuť čo najvyššiu hodnotu. Rozhodovanie sa opiera predovšetkým o koncentráciu hemoglobínu, príznaky, stav železa, pridružené ochorenia, transfúzne riziko a riziká zvolenej liečby.

Dobrý model ešte nemusí byť klinicky použiteľný

Autori vytvorili nomogram, teda grafický nástroj na výpočet odhadovaného rizika. Model založený na logistickej regresii dosiahol plochu pod krivkou ROC 0,880 (95 % IS 0,850–0,910) s dobrou kalibráciou a prekonal modely XGBoost, náhodný les aj metódu podporných vektorov. Interná validácia s 500 bootstrapovými prevýbermi dala korigovanú hodnotu 0,878 (95 % IS 0,850–0,908). Autori vykonali aj analýzu rozhodovacej krivky s hodnotením čistého prínosu pri prahových pravdepodobnostiach od 0 % do 50 %.

AUC 0,88 neznamená, že model správne predpovedal výsledok u 88 % pacientov. Ide o mieru diskriminácie, nie o celkovú percentuálnu správnosť, citlivosť pri konkrétnom prahu ani o záruku presnosti individuálneho odhadu rizika.

Najväčšia slabina: chýba eGFR a albuminúria

Model obsahuje sérový kreatinín – ale nie odhadovanú glomerulovú filtráciu ani albuminúriu. To má dva dôsledky.

Po prvé, zahrnutie kreatinínu medzi prediktory zlyhania obličiek je do značnej miery tautologické: kreatinín *je* mierou funkcie obličiek. Vysoká hodnota AUC je preto pravdepodobne v rozhodujúcej miere daná východiskovou funkciou obličiek, nie prínosom BMI a hematokritu. Štúdia neuvádza, o koľko sa diskriminácia zlepší po pridaní týchto dvoch premenných k modelu založenému na funkcii obličiek – a práve to je otázka, ktorá rozhoduje o klinickej užitočnosti.

Po druhé, albuminúria je pri diabetickej chorobe obličiek najsilnejším samostatným prediktorom progresie. Prognostický model zlyhania obličiek, ktorý ju neobsahuje, nemožno porovnávať so zavedenými nástrojmi. Rovnica Kidney Failure Risk Equation, ktorú Tangri a spolupracovníci overili na dvoch nezávislých kanadských kohortách, vo svojej štvorpremennej verzii zahŕňa vek, pohlavie, eGFR a pomer albumínu ku kreatinínu v moči a vo validačnej kohorte dosiahla C-štatistiku 0,841.

Interná validácia pomáha odhadnúť optimizmus modelu vytvoreného na dostupných údajoch. Nenahrádza však externú validáciu v inom centre, zdravotníckom systéme alebo populácii. Z dostupných podkladov nemožno overiť, či nový model poskytuje pridanú hodnotu oproti modelu založenému na eGFR a albuminúrii.

Výsledok tiež nepreukazuje všeobecnú prevahu logistickej regresie nad strojovým učením. Pri 140 udalostiach a piatich premenných je jednoduchý model očakávane stabilnejší než metódy s množstvom ladených parametrov; výkonnosť závisí od veľkosti súboru, počtu udalostí, nastavenia modelov, výberu premenných a validačného postupu.

Pri prognóze zlyhania obličiek treba napokon zohľadniť čas do udalosti a úmrtie ako konkurenčnú udalosť. Logistický model pri pevnom časovom horizonte môže byť primeraný, ak je výsledok spoľahlivo známy u všetkých pacientov. Vylúčenie pacientov stratených zo sledovania však naznačuje, že cenzorovanie sa riešilo vyradením, nie modelovaním.

Čo z výsledkov vyplýva pre prax

BMI a hematokrit sú lacné a bežne dostupné údaje, ktoré môžu dopĺňať klinický obraz. Nenahrádzajú však vyšetrenie glomerulovej filtrácie a albuminúrie.

KDIGO 2024 odporúča pri hodnotení chronickej choroby obličiek vychádzať z príčiny ochorenia, kategórie glomerulovej filtrácie a kategórie albuminúrie. Pri CKD v kategóriách G3 až G5 odporúča na odhad absolútneho rizika zlyhania obličiek externe validovanú prognostickú rovnicu.

Vyšší BMI má viesť k posúdeniu adipozity, metabolických rizík a objemového stavu. Nižší hematokrit má viesť k hodnoteniu hemoglobínu a príčin anémie. Ani jeden z týchto údajov by sa nemal interpretovať izolovane.

Liečba pacienta s diabetom 2. typu a chronickou chorobou obličiek sa naďalej opiera o postupy s preukázaným klinickým prínosom: primeraná kontrola krvného tlaku a glykémie, blokáda renínovo-angiotenzínového systému pri príslušnej indikácii a nefroprotektívna liečba podľa funkcie obličiek, albuminúrie, kaliémie a ďalších charakteristík pacienta. KDIGO 2024 zahŕňa do týchto postupov inhibítory SGLT2 a u vhodne vybraných pacientov aj nesteroidného antagonistu mineralokortikoidového receptora.

Nová štúdia tieto odporúčania nemení. Prináša hypotézu o doplnkovom prognostickom význame BMI a hematokritu a predstavuje model, ktorý si zaslúži ďalšie overenie.

Čo zostáva neoverené

Aj po prečítaní plného textu zostávajú dva body otvorené:

- **Prevádzková definícia výsledku.** Práca nikde presne neuvádza, či *ESRD* znamenalo začatie dialýzy, transplantáciu, trvalo nízku eGFR alebo kombinovaný výsledok. Tieto možnosti nie sú zameniteľné a ovplyvňujú interpretáciu 16 % výskytu.
- **Východisková funkcia obličiek a albuminúria.** Práca ich neuvádza medzi premennými modelu ani medzi opísanými charakteristikami súboru, takže nemožno posúdiť, v akom štádiu CKD pacienti vstupovali do sledovania.

Klinický význam bez neprimeraných záverov

Najpresnejšie posolstvo štúdie je, že vyšší BMI a nižší hematokrit boli konzistentne spojené s nepriaznivejšími obličkovými výsledkami v dvoch rozdielnych analytických prístupoch. Prenositeľnosť obmedzujú rozdielne

výsledkové ukazovatele oboch častí, malý počet prípadov v genetickom súbore výsledku, populačná špecifickosť východoázijských údajov, retrospektívny jednocentrový dizajn a chýbajúca externá validácia.

Hematokrit môže upozorniť na rizikového pacienta, ale nemožno z neho na základe tejto práce urobiť nový nefroprotektívny liečebný cieľ. BMI môže prispieť k hodnoteniu rizika, ale nenahrádza posúdenie telesného zloženia a objemového stavu. A nomogram s vysokou AUC sa stáva klinicky užitočným až vtedy, keď spoľahlivo funguje aj mimo pôvodného súboru, obsahuje zavedené prediktory a jeho použitie zlepšuje rozhodovanie.

Súvisiace články

- Cieľový systolický tlak pod 120 mm Hg pri chronickej chorobe obličiek sa v praxi uplatňuje len obmedzene
- Východisková eGFR pri biopsii obličky: ako jej výber a imputácia môžu skresliť výsledky observačných štúdií
- Anémia pri CKD 2026 prakticky: algoritmus od diagnostiky po ESA a HIF-PHI podľa KDOQI US Commentary

---

Spracovaný zdroj: *Wang Y, Guo X, Li Y, Fu Q, Zhang C, Bai S. A study on risk factors for the progression from T2DM to end-stage renal disease based on Mendelian randomization and logistic regression analysis. Renal Failure. 2026;48(1):2687223. doi: 10.1080/0886022X.2026.2687223. PubMed, plný text v PubMed Central.*

Sprievodná správa: *BMI and Hematocrit Predict ESRD Risk in Type 2 Diabetes. ReachMD (autor neuvedený). reachmd.com.*

Odporúčanie KDIGO: *Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group. KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. Kidney International. 2024;105(4S):S117–S314. doi: 10.1016/j.kint.2023.10.018. kdigo.org.*

Randomizovaná štúdia CHOIR: *Singh AK, Szczech L, Tang KL, Barnhart H, Sapp S, Wolfson M, Reddan D; CHOIR Investigators. Correction of anemia with epoetin alfa in chronic kidney disease. New England Journal of Medicine. 2006;355(20):2085–2098. doi: 10.1056/NEJMoa065485. PubMed.*

Rovnica Kidney Failure Risk Equation: *Tangri N, Stevens LA, Griffith J, Tighiouart H, Djurdjev O, Naimark D, Levin A, Levey AS. A predictive model for progression of chronic kidney disease to kidney failure. JAMA. 2011;305(15):1553–1559. doi: 10.1001/jama.2011.451. PubMed.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=bmi-hematokrit-diabetes-2-typu-riziko-zlyhania-obliciek · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.